

Funkcje okna

1. Pokaż jak kształtowała się liczba zatrudnień w poszczególnych latach. W dodatkowej kolumnie dodaj narastające wartości ilości zatrudnień w sumie dla każdego roku (8 wierszy)

	123 rok	123 ilosc_zatrudnien	123 narast
1	2,011	1	1
2	2,012	7	8
3	2,013	6	14
4	2,014	10	24
5	2,015	29	53
6	2,016	24	77
7	2,017	19	96
8	2,018	11	107

2. Zmień powyższy raport o informacje na jaki etat zostali zatrudnieni pracownicy. Również dodaj kolumnę z wartościami narastającymi(47 wierszy)

	123 rok	AZ job_title	123 ilosc_zatrudnien	123 narast
1	2,011	Administration Vice President	1	1
2	2,012	Accountant	1	2
3	2,012	Accounting Manager	1	3
4	2,012	Finance Manager	1	4
5	2,012	Human Resources Representative	1	5
6	2,012	Public Accountant	1	6
7	2,012	Public Relations Representative	1	7
8	2,012	Purchasing Manager	1	8
9	2,013	Administration Assistant	1	9
10	2,013	President	1	10
11	2,013	Purchasing Clerk	1	11
12	2,013	Stock Clerk	2	13

3. Posortuj dane pracowników po job_title. Pokaż first and last name oraz salary. W dodatkowej kolumnie pokaż ile w sumie wydajemy dla całego etatu. Kolejna kolumna to procent udziału poszczególnego pracownika w wydatkach na etat (107 wierszy)

	AZ job_title	AZ first_name	AZ last_name	123 salary	123 suma_jobs	AZ prct
1	Accountant	Daniel	Faviet	9,000	39,600	22.73%
2	Accountant	Luis	Popp	6,900	39,600	17.42%
3	Accountant	Jose Manuel	Urman	7,800	39,600	19.70%
4	Accountant	Ismael	Sciarra	7,700	39,600	19.44%
5	Accountant	John	Chen	8,200	39,600	20.71%
6	Accounting Manager	Shelley	Higgins	12,008	12,008	100.00%
7	Administration Assistant	Jennifer	Whalen	4,400	4,400	100.00%
8	Administration Vice President	Neena	Yang	17,000	34,000	50.00%
9	Administration Vice President	Lex	Garcia	17,000	34,000	50.00%
10	Finance Manager	Nancy	Gruenberg	12,008	12,008	100.00%

4. Pokaż first_name, last_name, hire_date oraz nazwisko zatrudnionego wcześniej pracownika biorąc pod uwagę datę zatrudnienia (107 wierszy)

	A-Z first_name	A-Z last_name	hire_date	A-Z poprzednio_zatrudniony
1	Lex	Garcia	2011-01-13	----
2	Hermann	Brown	2012-06-07	Lex Garcia
3	Shelley	Higgins	2012-06-07	Hermann Brown
4	William	Gietz	2012-06-07	Shelley Higgins
5	Susan	Jacobs	2012-06-07	William Gietz
6	Daniel	Faviet	2012-08-16	Susan Jacobs
7	Nancy	Gruenberg	2012-08-17	Daniel Faviet
8	Den	Li	2012-12-07	Nancy Gruenberg
9	Payam	Kaufling	2013-05-01	Den Li

5. Pokaż raport pracowników zatrudnionych w poszczególnych departamentach (11 wierszy)

	A-Z department_name	A-Z lista_klientow
1	Accounting	Gietz,Higgins
2	Administration	Whalen
3	Executive	Garcia,King,Yang
4	Finance	Chen,Faviet,Gruenberg,Popp,Sciara,Urman
5	Human Resources	Jacobs
6	IT	Jackson,James,Miller,Nguyen,Williams
7	Marketing	Davis,Martinez
8	Public Relations	Brown
9	Purchasing	Baida,Colmenares,Himuro,Khoo,Li,Tobias
10	Sales	Abel,Ande,Banda,Bates,Bernstein,Bloom,Cambrault,Car
11	Shipping	Atkinson,Bell,Bissot,Bull,Cabrio,Chung,Davies,Dellinger

6. Zaktualizuj powyższe zapytanie w taki sposób, by otrzymać tylko pierwsze dwa nazwiska (11 wierszy)

	A-Z department_name	A-Z string_agg
1	Accounting	Gietz,Higgins
2	Administration	Whalen
3	Executive	Garcia,King
4	Finance	Chen,Faviet
5	Human Resources	Jacobs
6	IT	Jackson,James
7	Marketing	Davis,Martinez
8	Public Relations	Brown
9	Purchasing	Baida,Colmenares
10	Sales	Abel,Ande
11	Shipping	Atkinson,Bell

7. Pokaż najlepiej zarabiającego pracownika w każdym kraju. Pokaż też kraje, które nie zatrudniają pracowników (25 wierszy)

	Az country_name ▼	Az the_best ▼
1	United States of America	Steven King 24000.00
2	Canada	Michael Martinez 13000.00
3	United Kingdom	John Singh 14000.00
4	Germany	Hermann Brown 10000.00
5	Argentina	
6	Australia	
7	Belgium	
8	Brazil	
9	China	

8. Przeanalizuj zarobki w osobnych raportach

- a. Wzrost wynagrodzeń w kolejnych kwartałach(25 wierszy)

	123 rok ▼	123 kwartal ▼	123 wzrost ▼
1	2,011	1	17,000
2	2,012	2	53,808
3	2,012	3	74,816
4	2,012	4	85,816
5	2,013	2	120,816
6	2,013	3	128,816
7	2,013	4	132,316
8	2,014	1	173,016
9	2,014	2	187,316
10	2,014	3	204,316
11	2,014	4	218,316

- b. Które kwartały bez względu na rok generowały większe zatrudnienie, utwórz ranking i pokaż również jaka jest różnica zatrudnień pomiędzy kwartałami 1 i 2, 2 i 3, 3 i 4

	123 kwartal ▼	123 ilosc ▼	123 poprzednik ▼	123 roznica ▼	123 ranking ▼
1	1	44	[NULL]	[NULL]	1
2	2	24	44	20	2
3	3	21	24	3	3
4	4	18	21	3	4

9. Zadanie opisowe

Stwórz zapytanie, które pozwoli na analizę sprzedaży produktów zapisanych w nietypowej formie. Dane zamówień zawierają kolumnę z wielokrotnymi identyfikatorami produktów (w formie ciągu znaków, gdzie kolejne identyfikatory oddzielone są przecinkami). Twoim zadaniem jest:

- Rozdzielić te identyfikatory na oddzielne rekordy za pomocą funkcji **regexp_split_to_table**,
- Połączyć dane z tabelą produktów,
- Wyliczyć liczbę wystąpień (czyli „sprzedaży”) każdego produktu,

Obliczyć łączną wartość sprzedaży (przyjmując, że każda wystąpienie produktu to sprzedaż jednej jednostki)

Wymagania:

1. Rozdzielenie identyfikatorów produktów

Użyj funkcji **regexp_split_to_table** wraz z operatorem **CROSS JOIN LATERAL**, aby rozbić ciąg znaków z kolumny ProductIDs na pojedyncze wartości. Pamiętaj, że funkcja ta zwraca kolumnę value typu VARCHAR; może być konieczna konwersja (np. **CAST**) do typu INT przy łączeniu z tabelą Products.

2. Obsługa białych spacji i nieprawidłowych wartości

Upewnij się, że usuniesz ewentualne nadmiarowe spacje (np. za pomocą funkcji **TRIM**) przed konwersją na typ INT.

3. Łączenie danych z tabelą Products

Po rozdzieleniu listy identyfikatorów, wykonaj **JOIN** (najczęściej wewnętrzny) z tabelą Products na polu ProductID.

4. Agregacja wyników

- Policz, ile razy dany produkt wystąpił w zamówieniach – każdy rekord wynikowy z rozdzielonego ciągu traktujemy jako pojedynczą sprzedaż.
- Oblicz łączną wartość sprzedaży dla produktu, mnożąc liczbę wystąpień przez cenę jednostkową (Price).

5. Rozszerzenie

- Wylicz udział procentowy sprzedaży danego produktu w stosunku do łącznej sprzedaży.

6. Wynik Końcowy

Wynik zapytania powinien zawierać kolumny:

- **ProductID**
- **ProductName**
- **Liczba_Zamówień** (ilość wystąpień)
- **Łączna_Wartość_Sprzedaży** (obliczona jako Liczba_Zamówień * Price)

- o (rozszerzenie) **Udział (%)** – procentowy udział w całkowitej wartości sprzedaży

Struktura tabel

```
create table orders (orderid int primary key, orderdate date,
productids varchar(100))

INSERT INTO Orders (OrderID, OrderDate, ProductIDs) VALUES
(1, '2025-01-15', '1,2,3'),
(2, '2025-01-17', '2,3'),
(3, '2025-01-19', '1,1,3,4'),
(4, '2025-01-20', '3,4,5');

create table Products (productid int primary key, productname
varchar 50), price decimal(6,2))

INSERT INTO Products (ProductID, ProductName, Price) VALUES
(1, 'Produkt A', 10.00),
(2, 'Produkt B', 15.00),
(3, 'Produkt C', 20.00),
(4, 'Produkt D', 25.00),
(5, 'Produkt E', 30.00);
```

Rozwiązanie spełniające podstawowe wymagania:

	123 productid	AZ productname	123 liczba_zamówień	123 łączna_wartość_sprzedaży
1	1	Produkt A	3	30
2	2	Produkt B	2	30
3	3	Produkt C	4	80
4	4	Produkt D	2	50
5	5	Produkt E	1	30

Rozwiązanie z udziałem procentowym

	123 productid	AZ productname	123 liczba_zamówień	123 łączna_wartość_sprzedaży	123 udział_procentowy
1	4	Produkt D	2	50	22.73
2	2	Produkt B	2	30	13.64
3	3	Produkt C	4	80	36.36
4	5	Produkt E	1	30	13.64
5	1	Produkt A	3	30	13.64